학술제 연구계획서 · 2026

CNS 질환 특화 BBB 투과성 예측 머신러닝 모델 개발

In silico 분자 도킹 기반 데이터 구축 및
이진 분류를 넘어선 DDS 방향성 제시 모델

소속	학년	연구 기간
AI신약학과	2학년	2026. 08. 01 – 11. 06

Blood-Brain Barrier · Machine Learning · Molecular Docking · CNS Drug Discovery · In Silico · DDS

1 연구 필요성

중추신경계(CNS) 질환은 알츠하이머병, 파킨슨병, 뇌종양 등 사회적 부담이 크고 치료제 개발 실패율이 극히 높은 영역이다. 그 핵심 원인은 **혈액-뇌 장벽(BBB, Blood-Brain Barrier)**이다. BBB는 신경계를 외부 물질로부터 보호하지만, 동시에 대부분의 약물 후보 물질이 뇌 조직에 도달하지 못하도록 차단하는 주요 장벽으로 작용한다.

> CNS 신약 개발에서 임상 실패의 상당수는 약물이 BBB를 통과하지 못하거나, 통과하더라도 원하는 농도에 도달하지 못하는 데서 기인한다.

현재 공개된 BBB 예측 모델들의 대부분은 **"통과/불통과"라는 이진 분류**에 그친다. 이는 연구자가 실제 의사결정을 내릴 때 필요한 후속 정보, 즉 *"어떤 제형 또는 Drug Delivery System(DDS)을 활용해야 하는가?"*라는 질문에 답하지 못한다.

기존 모델의 한계 요약

- BBB 통과 여부(이진 분류)만 예측 → 낮은 실용성
- 특정 CNS 질환의 타겟 단백질 구조를 반영하지 않음
- 분자 도킹 기반의 구조적 결합 정보를 학습에 통합한 사례 부재
- DDS 설계 방향성까지 제시하는 플랫폼은 상대적으로 드묾

본 연구는 이 공백을 채우기 위해, 특정 CNS 질환을 선정하고 해당 질환의 타겟 단백질에 대한 in silico 분자 도킹 실험 데이터를 기반으로 **BBB 투과성과 구조-활성 관계를 통합 학습하는 머신러닝 모델**을 개발하고자 한다.

2 연구 목적

본 연구의 목적은 다음과 같다.

OBJECTIVE 01

문헌 탐색을 통한 특정 CNS 질환 및 타겟 단백질 선정

OBJECTIVE 02

In silico 분자 도킹을 통한 약물-단백질 결합 데이터 구축

OBJECTIVE 03

BBB 투과성 예측 머신러닝 모델 개발 및 성능 검증

OBJECTIVE 04

예측 결과 기반의 DDS 방향성 제시 가능성 탐색

3 연구 주제

> **특정 CNS 질환 타겟 단백질에 대한 in silico 분자 도킹 기반 데이터셋 구축 및 BBB 투과성 예측 머신러닝 모델 개발**

기존의 이진 분류 BBB 예측 모델을 넘어, 질환 특이적 타겟 단백질과의 도킹 결합 에너지 및 분자 특성(Molecular Descriptors)을 결합한 특징 공간을 구성하여, 보다 정보량이 높은 BBB 투과성 예측 모델을 구현하는 것을 핵심 주제로 한다.

핵심 키워드

- **CNS 질환 선정**: 문헌 탐색 후 팀 논의를 통해 구체화 (알츠하이머, 파킨슨 등 후보군 검토)
- **In silico Docking**: AutoDock Vina 등 오픈소스 도킹 툴 활용, PDB 단백질 구조 사용
- **BBB Permeability**: B3DB, ChEMBL 등 공개 데이터셋 활용
- **Machine Learning**: Random Forest, GNN, Transformer 기반 모델 비교 검토

4 연구 내용

본 연구는 크게 세 가지 내용으로 구성된다.

① 문헌 탐색 및 질환·타겟 선정

PubMed, Google Scholar 등을 통해 BBB 투과성 연구가 활발한 CNS 질환을 조사하고, 연구 가능성이 높은 단일 질환과 핵심 타겟 단백질을 선정한다. 선정 기준은 공개 데이터 접근성, PDB 등록 단백질 구조 가용성, 기존 문헌의 풍부함이다.

② In silico 분자 도킹 실험 및 데이터셋 구축

선정된 타겟 단백질의 3D 구조(PDB)를 다운로드하고, 공개 BBB 데이터셋(B3DB 등)에서 약물 분자를 수집하여 AutoDock Vina 등의 도구로 도킹을 수행한다. 도킹 결합 에너지(Binding Affinity) 및 분자 기술자(RDKit Molecular Descriptors, Morgan Fingerprint 등)를 조합하여 ML 학습용 특징 벡터를 구성한다.

③ 머신러닝 모델 개발 및 성능 평가

구축된 데이터셋으로 BBB 투과성 예측 모델을 학습시키고, Accuracy, AUC-ROC, F1-score 등의 지표로 성능을 평가한다. 모델 성능이 유의미하다면, 예측 결과를 바탕으로 DDS 방향성(나노입자, 리포솜, 화학적 수식 등) 제시 가능성을 탐색하는 확장 연구를 검토한다.

5 연구 방법

01 문헌 탐색 및 연구 설계

- PubMed, Google Scholar 활용 — BBB 예측 관련 최신 논문 서칭
- CNS 질환 후보 선정 및 팀 내 논의를 통한 최종 결정
- 타겟 단백질 결정, PDB ID 확인 및 3D 구조 다운로드

02 데이터 수집 및 전처리

- **BBB 데이터셋**: B3DB, ChEMBL 등 공개 데이터베이스 활용
- **단백질 구조**: RCSB PDB에서 타겟 단백질 다운로드, PyMOL/UCSF Chimera로 전처리
- 리간드 SMILES → 3D 구조 변환, Gasteiger 전하 계산 등 도킹 준비

03 In Silico 분자 도킹 (AutoDock Vina)

- Grid box 설정 — 타겟 단백질의 활성 부위(binding site) 지정
- 수집된 약물 분자들에 대한 일괄 도킹 수행
- Binding Affinity(kcal/mol), RMSD 등 결과값 추출

04 특징 공학 및 ML 모델 학습

- RDKit으로 분자 기술자(MW, LogP, TPSA, HBD/HBA 등) 계산
- Morgan Fingerprint 생성, 도킹 결합 에너지와 결합하여 특징 벡터 구성
- Random Forest, XGBoost 등으로 모델 학습; 필요 시 GNN 계열 탐색
- 5-fold Cross Validation, Hyperparameter Tuning 수행

05 성능 평가 및 결과 해석

- Accuracy, AUC-ROC, F1-score, MCC 등 지표 계산
- Feature Importance 분석 — 어떤 분자 특성이 BBB 투과성에 기여하는지 해석
- 모델 성능 유의 시 DDS 방향성 매핑 가능성 탐색 (확장 과제)

> **활용 도구 & 환경**: Python (RDKit, scikit-learn, PyTorch), AutoDock Vina, PyMOL / UCSF Chimera, RCSB PDB, B3DB / ChEMBL, Jupyter Notebook, Google Colab

6 일정 계획

단계	기간	구분	주요 활동
1단계	08월 1일 – 08월 31일	문헌 탐색 & 설계	논문 서칭, CNS 질환 후보 검토 및 선정 타겟 단백질 결정, PDB 구조 수집 연구 방향 확정 및 역할 분담
2단계	09월 1일 – 09월 30일	데이터 구축	BBB 공개 데이터셋 수집 및 전처리 분자 도킹 환경 구축 (AutoDock Vina) In silico 도킹 실험 수행 및 결과 추출
3단계	10월 1일 – 10월 25일	모델 개발	특징 공학 (분자 기술자 + 도킹 결과 통합) ML 모델 학습 및 성능 비교 Hyperparameter Tuning, Cross Validation
4단계	10월 26일 – 11월 6일	분석 & 발표 준비	결과 해석 및 Feature Importance 분석 DDS 방향성 탐색 (성능 유의 시) 최종 보고서 작성 및 발표 자료 제작

간트 차트 (월별 진행)

활동	8월	9월	10월	11월 (1–6일)
문헌 탐색 & 질환 선정				
데이터 수집 & 전처리				
In silico 분자 도킹				
특징 공학 & ML 모델 학습				
성능 평가 & 결과 해석				
발표 자료 및 최종 보고서				